

数值分析练习 A 卷试题及解析

Fingolfin

2026 年 5 月 27 日

题目 1

(10 分) 设 $f(x) = \ln(x - \sqrt{x^2 - 1})$, 采用四位有效数字计算, 求 $f(30)$ 的近似值使得结果尽可能准确. ($\sqrt{899} \approx 29.983328701129899$)

分析. 本题要注意数值计算的一个原则: 避免两个相近的数相减.

解. 直接计算 $30 - \sqrt{899}$ 会产生有效数字损失, 先变形:

$$f(x) = -\ln(x + \sqrt{x^2 - 1}).$$

$\sqrt{899} \approx 29.9833$, $30 + 29.9833 = 59.9833$, 取四位有效数字 59.98. $f(30) = -\ln 59.98$, 然后按计算器得到 $f(30) \approx -4.094$. ■

题目 2

(15 分) 已知方程 $x = \cos x$,

- (1) 判断上述方程有几个实根;
- (2) 建立求上述方程根的 Newton 迭代法公式;
- (3) 求 (2) 中 Newton 迭代法收敛速度.

解.

(1) 令 $g(x) = x - \cos x$, $g'(x) = 1 + \sin x \geq 0$ 且不恒为零, $g(x)$ 严格单调递增. 又 $g(0) = -1 < 0$, $g(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2} > 0$, 故存在唯一实根.

(2) Newton 迭代公式:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n - \cos x_n}{1 + \sin x_n} = \frac{x_n \sin x_n + \cos x_n}{1 + \sin x_n}.$$

(3) 在根 x^* 处 $f(x^*) = x^*$, $f'(x^*) = 0$, $f''(x^*) = \frac{\cos x^*}{1 + \sin x^*} \neq 0$, 故 Newton 法至少二阶收敛, 收敛速度为 2 阶. ■

题目 3

(10 分) 设线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 0.4x_2 + 0.4x_3 = 2 \\ 0.4x_1 + x_2 + 0.8x_3 = 5 \\ 0.4x_1 + 0.8x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

(1) 取初值 $\mathbf{x}^{(0)} = (0, 0, 0)^\top$, 构造高斯-赛德尔迭代法, 并求 $\mathbf{x}^{(1)}$;

(2) 判断高斯-赛德尔迭代法是否收敛.

解.

(1) Gauss-Seidel 迭代分量形式:

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = 2 - 0.4x_2^{(k)} - 0.4x_3^{(k)} \\ x_2^{(k+1)} = 5 - 0.4x_1^{(k+1)} - 0.8x_3^{(k)} \\ x_3^{(k+1)} = 0 - 0.4x_1^{(k+1)} - 0.8x_2^{(k+1)} \end{cases}$$

取 $\mathbf{x}^{(0)} = (0, 0, 0)^\top$, 得

$$x_1^{(1)} = 2, x_2^{(1)} = 5 - 0.8 = 4.2, x_3^{(1)} = 0 - 0.8 - 3.36 = -4.16,$$

即 $\mathbf{x}^{(1)} = (2, 4.2, -4.16)^\top$.

(2) 系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0.4 & 0.4 \\ 0.4 & 1 & 0.8 \\ 0.4 & 0.8 & 1 \end{pmatrix}$ 对称, 顺序主子式: $\Delta_1 = 1 > 0$, $\Delta_2 = 0.84 > 0$, $\Delta_3 = 0.296 > 0$,

故对称正定. 对于对称正定矩阵, Gauss-Seidel 迭代必收敛.

■

题目 4

(10 分) 设函数 $y = f(x)$ 满足数据表

x	-1	0	1
y	-4	0	10
y'		0	

求 $f(x)$ 不超过 3 次的插值多项式 $P_3(x)$.

解. 设 $P_3(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$. 由条件: $P(0) = 0 \implies d = 0$; $P'(0) = 0 \implies c = 0$; $P(1) = a + b = 10$, $P(-1) = -a + b = -4$. 解得 $b = 3$, $a = 7$. 故 $P_3(x) = 7x^3 + 3x^2$.

■

题目 5

(10 分) 根据下面数据求形如 $y = ax^2 + bx$ 的最小二乘拟合函数.

x_i	-2	-1	0	1	2
y_i	0	0	1	2	2

分析. 考察最小二乘拟合多项式的推导, 这个见教材 119 页.

解. 取构造基函数 $\varphi_1(x) = x^2$ 和 $\varphi_2(x) = x$. 计算所需的和式:

$$\begin{aligned}\sum x_i^2 &= 4 + 1 + 0 + 1 + 4 = 10, \\ \sum x_i^3 &= -8 - 1 + 0 + 1 + 8 = 0, \\ \sum x_i^4 &= 16 + 1 + 0 + 1 + 16 = 34, \\ \sum x_i y_i &= (-2)(0) + (-1)(0) + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 2 \cdot 2 = 6, \\ \sum x_i^2 y_i &= 4 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 4 \cdot 2 = 10.\end{aligned}$$

正规方程组为:

$$\begin{cases} 34a + 0 \cdot b = 10 \\ 0 \cdot a + 10b = 6 \end{cases}$$

解得:

$$a = \frac{10}{34} = \frac{5}{17}, \quad b = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}.$$

最小二乘拟合函数为:

$$y = \frac{5}{17}x^2 + \frac{3}{5}x.$$

■

题目 6

(15 分) 对求积公式

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \frac{7}{15}f(-1) + \frac{16}{15}f(0) + \frac{7}{15}f(1) + A(f'(-1) - f'(1))$$

(1) 确定上述求积公式参数 A 使其具有最高代数精度, 并求出代数精度;

(2) 写出利用上述公式计算积分 $\int_a^b f(x) dx$ 的具体公式.

分析. 数值积分这里比较讨论, 这里是经典思路.

解.

(1) 由对称性, 公式对奇函数精确. 代入 $f(x) = x^2$: 左边 $= \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}$, 右边 $= \frac{7}{15} + \frac{7}{15} + A(-2 - 2) = \frac{14}{15} - 4A$, 令相等得 $\frac{14}{15} - 4A = \frac{10}{15} \implies A = \frac{1}{15}$. 代入 $f(x) = x^4$: 左边 $= \frac{2}{5}$, 右边 $= \frac{14}{15} + \frac{1}{15}(-4 - 4) = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$, 精确; 代入 $f(x) = x^6$: 不精确. 故代数精度为 5.

(2) 计算 $\int_a^b f(x) dx$ 时, 作变量代换 $x = a + \frac{b-a}{2}(t+1)$, $dx = \frac{b-a}{2} dt$, 令 $F(t) = f(a + \frac{b-a}{2}(t+1))$, 则

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 F(t) dt.$$

将求积公式用于 $F(t)$, 且注意 $F'(t) = f'(x) \cdot \frac{b-a}{2}$, 得

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2} \left[\frac{7}{15} F(-1) + \frac{16}{15} F(0) + \frac{7}{15} F(1) + \frac{1}{15} (F'(-1) - F'(1)) \right],$$

即

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2} \left[\frac{7}{15} f(a) + \frac{16}{15} f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{7}{15} f(b) + \frac{b-a}{30} (f'(a) - f'(b)) \right].$$

■

题目 7

(20 分) 已知求解初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(a) = y_0, \end{cases} \quad x \in [a, b]$$

的数值解公式为

$$y_{n+1} = y_n + hf \left(x_n + \frac{1}{2}h, \frac{1}{2}(y_n + y_{n+1}) \right)$$

(1) 求上述公式的精度, 并给出局部截断误差的首项;

(2) 求上述公式的绝对稳定区间.

解.

Step 1. 写出局部截断误差的定义式. 假设之前的计算都是精确的, 将数值解 y_k 替换为精确解 $y(x_k)$.

局部截断误差 T_{n+1} 定义为精确解代入后等式左右两边的差:

$$T_{n+1} = y(x_{n+1}) - \left[y(x_n) + hf \left(x_n + \frac{h}{2}, \frac{y(x_n) + y(x_{n+1})}{2} \right) \right].$$

Step 2. 选定展开点 x_n , 进行 Taylor 展开. 为书写简便, 记 $y = y(x_n)$, $y' = y'(x_n) = f$, $y'' = y''(x_n)$ 等. 所有的偏导数 f_x, f_y, f_{xx} 等均默认在 (x_n, y_n) 处取值. 先展开简单的

$$y(x_{n+1}) = y + hy' + \frac{h^2}{2}y'' + \frac{h^3}{6}y''' + O(h^4). \quad (1)$$

下面要进行二元 Taylor 展开:

$$f(x_n + \Delta x, y_n + \Delta y) = f + f_x \Delta x + f_y \Delta y + \frac{1}{2} [f_{xx}(\Delta x)^2 + 2f_{xy} \Delta x \Delta y + f_{yy}(\Delta y)^2] + O(h^3), \quad (2)$$

这里 $\Delta x = \frac{h}{2}$, 而

$$\begin{aligned} \Delta y &= \frac{y(x_n) + y(x_{n+1})}{2} - y(x_n) = \frac{y(x_{n+1}) - y(x_n)}{2} \\ &= \frac{1}{2} \left(hy' + \frac{h^2}{2}y'' + O(h^3) \right) = \frac{h}{2}y' + \frac{h^2}{4}y'' + O(h^3). \end{aligned}$$

故整理得

$$f(\cdots) = f + \frac{h}{2}y'' + h^2 \left[\frac{1}{4}f_y y'' + \frac{1}{8}(f_{xx} + 2f_{xy}f + f_{yy}f^2) \right] + O(h^3).$$

下面还要凑 y''' 来简化二阶项的括号部分. 根据全导数链式法则, 我们求 y''' : $y'' = f_x + f_y f$.

$$\begin{aligned} y''' &= \frac{d}{dx}(f_x + f_y f) \\ &= (f_{xx} + f_{xy}y') + (f_{yx} + f_{yy}y')f + f_y(f_x + f_y f) \\ &= f_{xx} + f_{xy}f + f_{xy}f + f_{yy}f^2 + f_y y'' \\ &= f_{xx} + 2f_{xy}f + f_{yy}f^2 + f_y y'', \end{aligned}$$

由此可知, 二阶项里的括号部分正好等于:

$$f_{xx} + 2f_{xy}f + f_{yy}f^2 = y''' - f_y y''.$$

把这个关系代回 $f(\cdots)$ 的 h^2 系数中:

$$h^2 \left[\frac{1}{4}f_y y'' + \frac{1}{8}(y''' - f_y y'') \right] = h^2 \left[\frac{1}{8}y''' + \frac{1}{8}f_y y'' \right].$$

所以, 右端函数项的最终展开为:

$$f(\cdots) = f + \frac{h}{2}y'' + \frac{h^2}{8}(y''' + f_y y'') + O(h^3).$$

Step 3. 代入整理. 将刚才得到的 $f(\cdots)$ 代回右端项 (RHS), 外面乘上 h 并加上 y :

$$\begin{aligned} \text{RHS} &= y + h \left[f + \frac{h}{2}y'' + \frac{h^2}{8}(y''' + f_y y'') + O(h^3) \right] \\ &= y + hf + \frac{h^2}{2}y'' + \frac{h^3}{8}y''' + \frac{h^3}{8}f_y y'' + O(h^4). \end{aligned}$$

Step 4. 计算误差, 寻找首项并判定阶数.

$$\begin{aligned} T_{n+1} &= \text{LHS} - \text{RHS} \\ &= \left(y + hy' + \frac{h^2}{2}y'' + \frac{h^3}{6}y''' \right) - \left(y + hf + \frac{h^2}{2}y'' + \frac{h^3}{8}y''' + \frac{h^3}{8}f_y y'' \right) + O(h^4) \end{aligned}$$

前三项完全抵消 (满足相容性), 合并 h^3 项:

$$\begin{aligned} T_{n+1} &= \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{8} \right) h^3 y''' - \frac{1}{8} h^3 f_y y'' + O(h^4) \\ &= \frac{1}{24} h^3 y''' - \frac{1}{8} h^3 f_y y'' + O(h^4) \end{aligned}$$

故局部截断误差的首项为:

$$\left(\frac{1}{24} y'''(x_n) - \frac{1}{8} f_y(x_n, y_n) y''(x_n) \right) h^3,$$

因为局部截断误差的主项是 $O(h^3)$, 所以该数值公式具有 **2** 阶精度. ■

题目 8

(10 分) 设 $l_i(x)$ 是对应于分点

$$x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n \quad (\text{其中 } n \text{ 为大于 } 1 \text{ 的自然数})$$

的一系列拉格朗日插值基函数, 证明

$$\sum_{i=0}^n l_i(0) x_i^{n+1} = (-1)^n x_0 x_1 x_2 \cdots x_n.$$

证明. 取函数 $f(x) = x^{n+1}$, 考虑它在节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 上的 n 次拉格朗日插值多项式:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) l_i(x) = \sum_{i=0}^n x_i^{n+1} l_i(x).$$

由于 $f(x)$ 具有 $n+1$ 阶导数, 且

$$f^{(n+1)}(x) = (n+1)!,$$

为常数, 由 Lagrange 插值余项公式, 任意 x 都满足

$$f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{j=0}^n (x - x_j) = \prod_{j=0}^n (x - x_j),$$

将 $x = 0$ 代入上式:

$$0^{n+1} - \sum_{i=0}^n x_i^{n+1} l_i(0) = \prod_{j=0}^n (0 - x_j) = (-1)^{n+1} x_0 x_1 \cdots x_n.$$

左端第一项为 0, 移项即得

$$\sum_{i=0}^n l_i(0) x_i^{n+1} = -(-1)^{n+1} x_0 x_1 \cdots x_n = (-1)^n x_0 x_1 \cdots x_n.$$

证毕. ■